



全国大学生电子设计竞赛

2026 年 TI 杯模拟电子系统设计专题赛

带误差补偿功能的电子秤 (D 题)

一、任务

设计并制作一个带倾斜测量误差补偿功能的电子秤（简称“电子秤”，结构框图如图 1 所示），包括：电子称重模块、倾斜角度测量模块、处理器模块。电子称重模块测量被测物体的重量；倾斜角度测量模块获取电子秤倾斜的角度；处理器模块负责电子秤的控制、倾斜误差补偿算法实现和信息显示，同时能够自动补偿因电子秤倾斜带来的测量误差。处理器模块的显示屏、按键等外设自行选取，并放置在电子秤外壳之外。

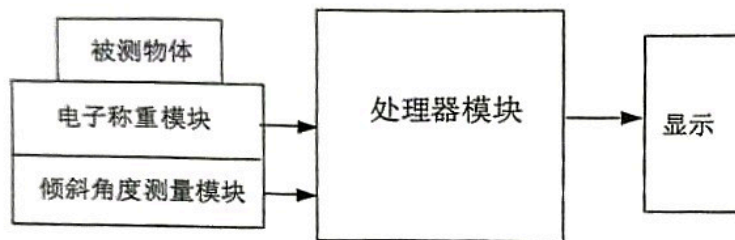


图 1 电子秤结构框图

二、要求

1. 电子秤处于水平状态，测量被测物体重量并稳定显示重量值（显示分辨率 1g），测量范围：5g~500g，误差的绝对值 $\leq 1g$ 。电子秤具有“启动/停止”、“去皮”功能并由相应按键启动。“去皮”的包装重量 $\leq 50g$ ，去皮后重量误差的绝对值 $\leq 2g$ 。当被测物体重量超出测量范围时，电子秤显示相应超量程提示符号，超量程提示符号自行定义。（50 分）

2. 电子秤处于倾斜状态，测量其倾斜的角度 α ，并显示 α 值；误差的绝对值 $\leq 2^\circ$ ，电子秤倾斜的范围： $0^\circ \sim 30^\circ$ 。倾斜角度 α 定义见说明 2。（17 分）

3. 制作带倾斜误差补偿功能的电子秤，根据获取的倾斜角度 α ，自动补偿因电子秤倾斜带来的倾斜测量误差，补偿后重量误差的绝对值 $\leq 2g$ 。该项目启动方式见说明 3。（28 分）

4. 其他。（5 分）

5. 设计报告。（10 分）

项 目	主要内容	满分
方案论证	设计与论证，方案描述。	2
理论分析与计算	电路设计，器件选择，仿真分析。 理论推导，算法分析。	3
电路与程序设计	电路图及有关设计文件	3
测试方案与测试结果	测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析	2
合计		10

三、说明

1. 测量物体重量采用电阻式应变片构成的平行悬臂梁称重传感器。
2. 要求 2 中倾斜角度定义参见图 2 所示。首先，电子秤以底部左后端点 O 为原点，并沿 X-Y 平面平放。然后，将电子秤左侧面底边与 Y 轴重合，并以 Y 轴为轴线，将电子秤右侧向上方抬起。电子秤底面与 X-Y 平面夹角称为倾斜角度 α 。

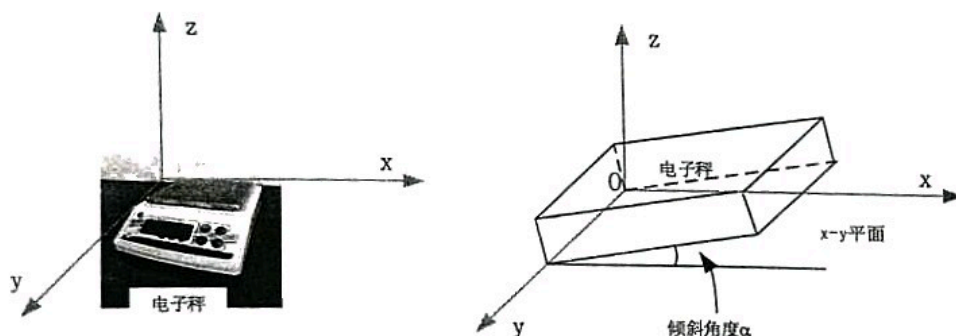


图 2 电子秤倾斜角度定义示意图

采用以 MPU-6050 芯片为核心的角度传感器模块 GY-25 完成电子秤倾斜角度测量。其中，MPU-6050 芯片的三轴示意图见 MPU-6050 数据手册，安装时注意三轴方向。

3. 要求 3 的启动方式是：电子秤启动后，使其处于倾斜状态，放上被测物体。电子秤自动测量其倾斜的角度和被测物体重量并显示补偿后的重量值。
4. “去皮”功能：就是扣除容器或包装的重量，让电子秤只显示被测物体的净重。比如称水果时，先将包装放上去，按下去皮键，电子秤应归零。然后，放水果，显示的是水果的重量而不含包装重量。
5. 设计、制作电子秤时，应考虑方便指标测试。